فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الجذور المربعة

3AC — الثالثة إعدادي | الجذور المربعة | الدورة 1

تابعوني على : TikTok @mathphysique01 · YouTube @ProfWihimohamed · Instagram prof.maths01

تعريف الجذر المربع، الجذور والعمليات، جعل المقام عدداً جذرياً، وحل المعادلة $x^2 = a$.

أهداف الدرس

- معرفة واستعمال $(\sqrt{a})^2 = a$ و $\sqrt{a^2} = a$.
- استعمال $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ و $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.
- جعل مقام كتابة كسرية عدداً جذرياً.
- حل معادلات من الشكل $x^2 = a$.

1. الجذر المربع لعدد موجب

تعريف

ليكن a عدداً موجباً. **الجذر المربع** لـ a، ونرمز له بـ $\sqrt{a}$، هو العدد الموجب الذي مربعه يساوي a.

خاصية

لكل عدد موجب a: $(\sqrt{a})^2 = a$ و $\sqrt{a^2} = a$. أمثلة: $\sqrt{49} = 7$ ؛ $\sqrt{0} = 0$ ؛ $\sqrt{\frac{36}{81}} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$.

ملاحظة

الجذر المربع لعدد سالب غير موجود: $\sqrt{-5}$ لا معنى له.

2. الجذور والعمليات

خاصية

لكل عددين موجبين a و b: $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$، وإذا كان $b \neq 0$: $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

ملاحظة

انتبه: بصفة عامة $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. مثلاً $\sqrt{9+16} = 5$ بينما $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$.

مثال

بسّط $7\sqrt{3} - \sqrt{27} + 2\sqrt{12}$.

1. $\sqrt{27} = \sqrt{9 \times 3} = 3\sqrt{3}$ و $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$.
2. إذن $7\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$.

3. جعل المقام عدداً جذرياً

طريقة

- إذا كان المقام $\sqrt{a}$: نضرب البسط والمقام في $\sqrt{a}$.
- إذا كان المقام $a + \sqrt{b}$ أو $\sqrt{a} - \sqrt{b}$: نضرب في **المرافق** ونستعمل $(x - y)(x + y) = x^2 - y^2$. مرافق $x + y$ هو $x - y$ والعكس.

مثال

اجعل المقام عدداً جذرياً.

1. $\frac{2}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$ ؛ $\frac{3}{2\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{10}$.
2. $\frac{2}{5 - \sqrt{3}} = \frac{2(5 + \sqrt{3})}{25 - 3} = \frac{5 + \sqrt{3}}{11}$.

4. المعادلة $x^2 = a$

قاعدة

- إذا كان $a > 0$: للمعادلة حلان هما $\sqrt{a}$ و $-\sqrt{a}$.
- إذا كان $a = 0$: لها حل وحيد هو 0.
- إذا كان $a < 0$: ليس لها حل.

مثال

حل $x^2 = 11$ ثم $x^2 = -8$.

1. $x = \sqrt{11}$ أو $x = -\sqrt{11}$.
2. $-8 < 0$: المعادلة ليس لها حل.

ملخص للمراجعة

- $\sqrt{a}$ معرف فقط إذا كان $a \geq 0$، وهو موجب.
- $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ لكن $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- نستعمل المرافق لجعل المقام جذرياً.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : خارج جذرين

احسب $\dfrac{\sqrt{0{,}25}}{\sqrt{0{,}04}}$.

تمرين 2 : اختزال مجموع

اختزل $2\sqrt{18}+\sqrt{32}+3\sqrt{2}$.

أ) $13\sqrt{2}$ ب) $6\sqrt{52}$ ج) $11\sqrt{2}$ د) $9\sqrt{2}$

تمرين 3 : المرافق

اجعل مقام $\dfrac{1}{\sqrt{3}+1}$ عدداً جذرياً.

أ) $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$ ب) $\dfrac{\sqrt{3}+1}{2}$ ج) $\sqrt{3}-1$ د) $\dfrac{\sqrt{3}-1}{4}$

تمرين 4 : معادلة $x^2=a$

حل المعادلة $9x^2-8=0$.

أ) $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ و $-\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ ب) $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ فقط ج) $\dfrac{8}{9}$ و $-\dfrac{8}{9}$ د) لا حل

تمرين 5 : جذور متداخلة

احسب $\sqrt{21+\sqrt{(-4)^2}}$.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : خارج جذرين

1. $\dfrac{0{,}5}{0{,}2}=2{,}5$.

الجواب : $2{,}5$

تمرين 2 : اختزال مجموع

1. $6\sqrt{2}+4\sqrt{2}+3\sqrt{2}=13\sqrt{2}$.

الجواب : أ) $13\sqrt{2}$

تمرين 3 : المرافق

1. $\dfrac{\sqrt{3}-1}{(\sqrt{3})^2-1} = \dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$.

الجواب : أ) $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$

تمرين 4 : معادلة $x^2 = a$

1. $x^2 = \dfrac{8}{9} > 0$ إذن $x = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ أو $x = -\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.

الجواب : أ) $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ و $-\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$

تمرين 5 : جذور متداخلة

1. $\sqrt{21+4} = \sqrt{25} = 5$.

الجواب : 5